ICS 29.240.10
CCS F 20

DL

中 华 人 民 共 和 国 电 力 行 业 标 准

DL/T 2825.5—2025

变电站智能巡检导则
第 5 部分： 智能协同巡检

Guidelines for intelligent inspection in substation—

Part5: Intelligent collaborative inspection in substation

2025-12-18 发布 2026-06-18 实施

国家能源局 发 布

目　次

前 言.....
1 范围..... 1
2 规范性引用文件..... 1
3 术语和定义..... 1
4 缩略语..... 1
5 总体要求..... 1
6 巡检对象..... 2
7 协同配置..... 3
8 协同应用..... 4
附录 A（资料性）变电站巡检预置位设置 5
附录 B（资料性）变电站巡检摄像机配置 8
附录 C（资料性）变电站主辅设备监控联动信号 11

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DL/T 2825《变电站智能巡检导则》的第5部分。DL/T 2825已经发布了以下部分：

——第2部分：任务及路径规划；

——第4部分：终端应用；

——第5部分：智能协同巡检；

——第7部分：图像识别。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由能源行业电网设备智能巡检标准化技术委员会（NEA/TC 41）归口。

本文件起草单位：广东电网有限责任公司、广东电网有限责任公司广州供电局、中国南方电网有限责任公司、华中科技大学、中国电力科学研究有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、中国科学院自动化研究所、安徽南瑞继远电网技术有限公司、国网湖北省电力有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、广东电网有限责任公司佛山供电局、广东电网有限责任公司肇庆供电局、国网湖南省电力有限公司超高压变电公司、南京南瑞继保工程技术有限公司、广东电网有限责任公司揭阳供电局、广东电网有限责任公司梅州供电局。

本文件主要起草人：李端姣、张英、谢绍宇、孙文星、刘建明、罗炜、高飞、韩斌、姚楠、何英发、王宇、陈赟、汪金礼、缪钟灵、贾子然、姚隽雯、陈义龙、梁永超、李昌煜、刘云根、王杰、叶石丰、吴晓亮、陈理、麦晓明、李文胜、张晓明、李游、娄清辉、张培润、黄榆耀。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化部（北京市白广路二条一号，100761）。

引　言

DL/T 2825《变电站智能巡检导则》旨在对变电站智能巡检的总则、任务及路径规划、建模、终端应用、协同巡检、无人机作业、图像识别及无人机系统维护等工作进行规范，拟由8个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于规范变电站智能巡检系列标准的组成、各部分的内容及相互之间的关系。

——第2部分：任务及路径规划。目的在于规范变电站智能巡检终端任务规划、点位布设和路径规划。

——第3部分：三维建模。目的在于规范变电站智能巡检三维建模的方法、流程及模型维护要求。

——第4部分：终端应用。目的在于规范变电站智能巡检终端的应用、巡检质量、巡检数据处理及终端维护要求。

——第5部分：智能协同巡检。目的在于规范变电站智能巡检终端协同巡检的对象、终端配置和协同策略。

——第6部分：无人机作业。目的在于规范变电站无人机巡检的作业内容、流程、方法及安全要求。

——第7部分：图像识别。目的在于规范变电站巡检图像识别的方法、流程及要求。

——第8部分：无人机系统维护。目的在于规范变电站无人机系统的维护保养方法、流程及要求。

变电站智能巡检导则
第 5 部分：智能协同巡检

1 范围

本文件规定了变电站智能协同巡检的总体要求、巡检对象、协同配置和协同应用等。

本文件适用于35kV及以上电压等级变电站的协同巡检，换流站可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 36572 电力监控系统网络安全防护导则

GB 50229 火力发电厂与变电站设计防火标准

DL/T 283.4 电力视频监控系统及接口 第4部分：前端设备

DL/T 664 带电设备红外诊断应用规范

DL/T 1498 变电设备在线监测装置技术规范

DL/T 1637 变电站机器人巡检技术导则

DL/T 2160 电力设施安全防范系统技术规范

DL/T 2855 变电站无人机巡检系统

NB/T 11315 变电站辅助控制系统设计规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

协同巡检 collaborative inspection

综合运用无人机、机器人、摄像机、数字化表计和在线监测装置等终端并辅以人工开展变电站巡检工作。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

GIS：气体绝缘金属封闭开关设备（gas insulated switchgear）

5 总体要求

协同巡检总体要求如下：

a) 协同巡检终端及系统的网络与信息安全应满足 GB/T 36572、GB/T 22239 要求；

b) 协同巡检各类终端的配置应采用综合复用、适度冗余原则，统筹考虑巡视、操作、安防和监视等应用场景；

c) 协同巡检应在安全条件下作业，无人机等移动巡检终端不应在大雪、大雨、大风、冰雹等恶劣

天气条件下开展作业。

6 巡检对象

6.1 设备及设施外观类

设备外观巡视对象包括变压器、断路器、GIS 等一次设备、二次设备和箱体及屏柜等，设施外观巡视对象包括建筑物、构筑物、辅助设施和构支架等，巡检预置位设置见附录 A。

6.2 设备监测类

设备监测类对象包括：

a) 变压器、高压并联电抗器等设备的声纹；
b) SF_6 密度、避雷器泄漏电流、油温、油位、油压等表计示数；
c) 变压器、电抗器、断路器、GIS、避雷器等设备非电量状态；
d) 一次设备本体、套管、绝缘子和导引线及接头温度等。
e) 交直流系统运行状态。

6.3 运行环境类

运行环境类对象包括：

a) 主控室、继保室、主变室、GIS 室、高压室、蓄电池室、安全工器具室等功能室温湿度和变电站微气象环境；
b) 变电站电缆沟、集水井、消防水池及其它地势低洼处的水位；
c) 近区山火、山洪、飘挂物、易燃易爆物、树竹植被及机械作业等变电站周边隐患情况。
d) 消防设施及安防设施等。

7 协同配置

7.1 配置原则

协同配置原则如下：

a) 应统筹应用无人机、机器人、摄像机、数字化表计和在线监测装置等终端实现协同配置；
b) 大范围测温宜采用无人机和机器人等移动终端，重点设备和重点部位的补充测温宜采用红外热成像摄像机；
c) 移动终端未实现巡检全覆盖的变电站宜配置固定终端进行补充巡检，需连续监测对象应采用固定终端进行巡检，室内主变区域和各功能小室宜配置固定巡检终端；
d) 应考虑移动巡检终端的续航能力，合理规划巡检路径和航线；
e) 重点设备或有特殊巡检要求的设备宜采用冗余配置的巡检终端进行巡检。

7.2 设备及设施外观类

7.2.1无人机配置

无人机配置要求如下：

a) 无人机技术要求应满足 DL/T 2855 的要求，开展设备外观巡视、表计读取、建筑物和构筑物检查等巡视任务；
b) 应根据变电站巡检规模配置一台或多台无人机，并搭载可见光模块；
c) 无人机机场应采用充电式、换电式或简易机场。

7.2.2机器人配置

机器人配置要求如下：

a) 机器人技术要求应满足 DL/T 1637 的要求，开展设备外观巡视、表计读取等巡视任务；
b) 室外高压场地区域宜配置地面移动机器人，继保室、高压室等功能室宜配置轨道式或地面移动机器人。

7.2.3摄像机配置

摄像机配置要求如下：

a) 摄像机技术要求应符合 DL/T 283.4 的要求，开展设备外观巡视、表计读取等巡视任务；
b) 设备巡检宜采用球形摄像机或一体化云台摄像机，当监视对象单一或空间位置狭小可采用枪形摄像机或微型摄像机。变电站巡检摄像机配置见附录 B；
c) 变电站围墙及大门等处安全防卫、区域入侵防范可选用枪形摄像机或球形摄像机；
d) 变电站构架、主控楼顶等制高点监视可选用全景摄像机。

7.3 设备监测类

7.3.1数字化表计配置

数字化表计配置要求如下：

a) 宜配置监测 SF_6 气体密度、避雷器泄漏电流、油温、油位等示数的数字化表计；
b) 数字化表计宜与主设备一体化设计，非一体化设计的数字化远传表计，不应影响主设备原有功能与运行安全。

7.3.2设备测温装置配置

设备测温装置要求如下：

a) 红外测温终端技术要求应符合 DL/T 664 的要求；
b) 无人机应配置红外热成像模块，机器人宜配置红外热成像模块；
c) 变压器、电抗器等重点设备区域宜配置红外热成像摄像机。

7.3.3在线监测装置配置

在线监测装置配置应满足DL/T 1498的要求，变压器、高压并联电抗器等设备宜配置声纹监测装置。

7.4 运行环境类

变电站运行环境类配置要求如下：

a) 变电站动力环境监测系统配置应满足 NB/T 11315 的要求；
b) 变电站消防系统配置应满足 GB 50229 的要求；
c) 变电站安防系统配置应满足 DL/T 2160 的要求；
d) 宜配置无人机、摄像机等终端监视变电站周边隐患。

8 协同应用

8.1 协同策略

协同巡检基本策略要求如下：

a) 变电站巡检应采用“机巡+人巡”的协同巡检方式；
b) 在满足巡检覆盖条件下，应统筹考虑巡检效率和冗余性；
c) 变电站巡检终端宜协同实现智能巡视、智能联动等功能。

8.2 人机协同巡检

人机协同巡检要求如下：

a) 机器巡检应主要通过各类巡检终端对变电站设备、设施开展联合巡检作业，人工巡检应主要对箱体检查、声音、振动、精确测温等机器巡检无法完全覆盖的部分进行现场巡检作业；
b) 智能终端或者巡检系统发生异常，以及现场环境不利于机巡工作时，应转人工巡检；
c) 大雪、大雨、大风、冰雹等恶劣天气导致无人机、机器人无法正常开展巡检作业时，应采用摄像机、人巡协同巡检方式；
d) 因受基建、改（扩）建及大修技改等现场施工因素影响，导致机器人无法正常开展巡检作业时，应采用摄像机、无人机、人巡协同巡检方式；
e) 应及时查看、分析、处理各类智能终端的巡检数据，当数据出现异常时应安排人员现场核查及分析处理，并同步调整协同巡检策略。

8.3 机器协同巡检

8.3.1机器协同巡检方式

机器协同巡检方式要求如下：

a) 应根据 7.1 协同配置原则，开展可见光类和红外测温类协同巡检；
b) 应通过声纹监测装置开展变压器、电抗器等设备的声音数据采集和缺陷分析；
c) 应通过状态监测装置和数字化表计等传感装置，开展变压器、GIS 和断路器等主设备的状态监测数据的采集与分析；
d) 应通过感温电缆和极早期火灾监测装置等火灾消防传感器，开展温度及剩余电流等火灾预警监测数据的采集与分析；
e) 声纹和在线监测装置发现异常时，宜联动摄像机、无人机或机器人等巡检终端开展综合诊断；
f) 台风、暴雨、高温和气温突降等天气突变情况宜联动巡检终端开展特殊巡检。

8.3.2智能联动

智能联动要求如下：

a) 变电站巡检终端宜与水浸、灯光、空调和风机等动环类装置联动，实现动环告警信息的联动巡视；
b) 变电站巡检终端宜与烟感和消防水泵等消防类装置联动，实现消防告警信息的联动巡视；
c) 变电站巡检终端宜与红外入侵报警系统和红外对射等安防类装置联动，实现安防告警信息的联动巡视；
d) 变电站巡检终端宜与变电站监控系统联动，实现电压和电流等电气量越限、跳闸等异常工况下的复核巡视；
e) 变电站巡检终端宜与远方操作系统或者一键顺控系统协同，辅助复核设备开合位置状态。用于复核设备开合位置状态的巡检终端可采用摄像机等方式；
f) 变电站主辅设备监控联动信号见附录 C。

附 录 A
（资料性）
变电站巡检预置位设置

变电站巡检预置位设置见表 A.1。

表 A.1 变电站巡检预置位设置

设备/区域	预置位点	监视场景
变压器	全景	每台设备必须设置鸟瞰、顶部、各侧面全景
	设备编号	监视各设备、套管、中性点刀闸等的每相编号
	中性点刀闸	监视每个中性点刀闸触头的分合状态
	中性点间隙	监视每个中性点间隙
	电流互感器	监视每台设备的每台互感器，包括套管升高座电流互感器、中性点间隙电流互感器
	套管	监视每个设备套管
	油温表	监视主油箱油温表
	油枕油位表	监视本体油枕油位表计
	绕组温度表	监视每个绕组温度表计
	套管油位计	监视主变压器各侧每相的套管油位计
	硅胶呼吸器	监视硅胶呼吸器的颜色、油杯液位
	有载调压机构	监视有载调压机构的档位、次数
	有载调压油位计	监视有载调压油枕的油位计
	风机	监视风机的全景
	油管阀门	监视每个油管的每个阀门
	套管末屏	监视每个套管的末屏
	主导流接触部位、引线、线夹	监视每个主导流接触部位、引线、线夹、母线桥、穿墙套管
	避雷器	监视每台避雷器及泄露电流表
	箱体	监视主变压器各类箱体外观
	其它表计	监视主变压器的其它表计
断路器	全景	监视断路器的三相全景、每相全景
	断路器编号	监视断路器每相编号
	SF_6 压力表或气体压力表	监视每相断路器的压力表
	支持绝缘子	监视每相断路器的支持绝缘子外观
	断路器套管	监视每相断路器的保护瓷瓶外观
	分合位置指示灯（牌）	监视每相断路器分合指示灯（牌）

表 A.1（续）

设备/区域	预置位点	监视场景
断路器	断路器储能位置指示	监视每相断路器分合指示牌
	传动机构	监视每相断路器的传动机构的状态
	引线、线夹	监视每个引线、线夹
	汇控柜	监视汇控柜全景
	端子箱	监视端子箱标识牌
		监视端子外观
隔离开关、接地刀闸	全景	监视隔离开关的三相全景、每相全景
	隔离开关编号	监视隔离开关每相编号、相序
	隔离开关触头分合状态	监视每相的隔离开关触头分合状态
	分合指示灯（牌）	监视隔离开关的分合指示灯（牌）
	引线、线夹	监视每个引线、线夹
	支柱绝缘子	监视每相的支持绝缘子外观
	传动机构	监视每相的传动机构的状态
母线、构架	母线	监视各个电压等级母线
	龙门架	监视各个电压等级龙门架
GIS 设备	全景	监视 GIS 设备各个方向的全景
	断路器、隔离开关编号	监视断路器、隔离开关每相编号
	SF_6 压力表	监视所有气室的压力表
	避雷器	避雷器泄漏电流表计示数及动作次数
	断路器、隔离开关分合状态	监视每相的断路器、隔离开关分合状态，包括电气指示灯及机械指示、拐臂划线
	汇控柜	监视汇控柜全景及面板各类元件
	套管	监视每支套管瓷瓶外观
电流、电压互感器	全景	监视电流、电压互感器的三相全景、每相全景
	设备编号	监视电流、电压互感器每相编号
	压力表	监视电流、电压互感器压力表
	油位表	监视电流、电压互感器油位表
	引线、线夹、接头	监视电流、电压互感器每个引线、线夹、接头
	箱体	监视电流、电压互感器各类箱体外观
	末屏	监视电流、电压互感器每个末屏

表 A.1（续）

设备/区域	预置位点	监视场景

避雷器	全景	监视避雷器的三相全景、每相全景
	设备编号	监视避雷器每相编号
	泄漏电流	监视避雷器的每相泄漏电流
	动作次数	监视避雷器的每相动作次数
	箱体	监视避雷器各类箱体外观
	引线、线夹、接头	监视避雷器的每个引线、线夹、接头
高压开关柜	全景	监视每个高压开关柜的全景
	设备编号	监视高压开关柜每相编号
	转换把手、分合指示灯（牌）	监视高压开关柜上所有的转换把手、分合指示灯（牌）
	电流表	监视高压开关柜上每相电流表
	保护测控装置	监视高压开关柜上各类保护测控装置
	压板	监视高压开关柜上每个压板状态
电容器、电抗器	全景	监视每个电容器、电抗器的全景
	设备编号	监视电容器、电抗器每相编号
	分合指示灯（牌）	监视每个电容器、电抗器的分合指示灯（牌）
	引线、线夹、接头	监视电容器、电抗器的每个引线、线夹、接头
	箱体	监视电容器、电抗器各类箱体外观
	避雷器	避雷器泄漏电流表计示数及动作次数
作业区域	站内作业区域	监视站内作业区域的现场作业情况
各设备室	各设备室全景	监视各个设备室的全景
	各设备室门口	监视各设备室门口的进出情况
	各设备室过道	监视各设备室里的过道情况
	各设备室作业区	监视各设备室内作业区的现场作业情况
安防	大门	监视变电站大门，保证 24 小时录像
	主控楼出入口	监视主控楼出入口，保证 24 小时录像
	继保室/主控室出入口	监视继保室/主控室出入口，保证 24 小时录像，
	各类小室	监视每个小室的房门
	其它	监视变电站其它安防区域

附 录 B
（资料性）
变电站巡检摄像机配置

变电站协同巡检所用摄像机的类型、配置及安装方式见表 B.1。

表 B.1 变电站巡检摄像机配置

序号	场地及设备类型	监视范围	业务用途分类	摄像机类型	配置	安装方式
1	主变（户外）	满足中性点刀闸位置状态监视；满足本体、套管、呼吸器、冷却系统、有载调压、避雷器、瓦斯继电器等外观类监视；满足油位、油温等表计监视；满足安防监视；满足对主变本体、套管、母线桥、导线接头等处温度监测；满足导线、绝缘子串、相邻建构筑物飘挂物监视。	设备外观、表计识别、位置状态；飘挂物等异常；安防监视	球型摄像机/云台摄像机	3～5 个/台	抱箍/立杆/壁装
			表面温度监测	热成像球机/热成像云台	1 个/台	抱箍/立杆/壁装
2	主变（户内）	满足中性点刀闸位置状态监视；满足本体、套管、呼吸器、冷却系统、有载调压、避雷器、瓦斯继电器等外观类监视；满足油位、油温等表计监视；满足安防监视；满足对主变本体、套管、母线桥、导线接头等处温度监测。	设备外观、表计识别、位置状态；飘挂物等异常；安防监视	球型摄像机/云台摄像机	3～5 个/台	壁装
			表面温度监测	热成像球机/热成像云台	1 个/台	壁装
3	500kV 及以上高压场地（户外常规设备）	满足隔离开关、接地刀闸等位置状态监视；满足断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等设备外观类监视；满足户外设备、导线飘挂物等异常监视；满足安防监视；满足对断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、导线接头等处温度监测	设备外观、表计识别、位置状态；飘挂物等异常；安防监视	球型摄像机/云台摄像机	每个设备间隔 2-3 个，间隔间可复用	抱箍/立杆
			表面温度监测	热成像球机/热成像云台	整个配电装置区域配置 4～8 个	抱箍/立杆
4	500kV 及以上高压场地（HGIS/GIS 设备）	满足隔离开关、接地刀闸等位置状态监视；满足断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、汇控柜等设备外观类监视；满足户外设备、导线飘挂物等异常状态监视；满足安防监视；满足对户外引线接头、母线等处温度监测	设备外观、表计识别、位置状态；飘挂物等异常；安防监视	球型摄像机/云台摄像机/卡片机	每个设备间隔 2-3 个，间隔间可复用，盲区可补充卡片机	抱箍/立杆
			表面温度监测	热成像球机/热成像云台	整个配电装置区域配置 4～8 个	抱箍/立杆

表 B.1（续）

序号	场地及设备类型	监视范围	业务用途分类	摄像机类型	配置	安装方式
5	220kV～330kV 高压场地（户外常规设备）	满足隔离开关、接地刀闸等位置状态判别；满足断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等设备外观类监视；满足户外设备、导线飘挂物等异常状态监视；满足安防监视；满足对断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线等处温度监测	设备外观、表计识别、位置状态；飘挂物等异常；安防监视	球型摄像机/云台摄像机	每个设备间隔 2-3 个，间隔间可复用	抱箍/立杆
			表面温度监测	热成像球机/热成像云台	整个配电装置区域配置 4～6 个	抱箍/立杆
6	220kV～330kV 高压场地（户外 GIS 设备）	满足隔离开关、接地刀闸等位置状态判别；满足断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器、汇控柜等设备外观类监视；满足户外设备、导线飘挂物等异常状态监视；满足安防监视；满足对引线接头等处温度监测	设备外观、表计识别、位置状态；飘挂物等异常；安防监视	球型摄像机/云台摄像机/卡片机	每个设备间隔 2-3 个，间隔间可复用，盲区可补充卡片机	抱箍/立杆
			表面温度监测	热成像球机/热成像云台	整个配电装置区域配置 4～6 个	抱箍/立杆
7	220kV～330kV 高压场地（户内 GIS 设备）	满足隔离开关、接地刀闸等位置状态判别；满足断路器、隔离开关、汇控柜等设备外观类监视；满足表计监视；满足安防监视	设备外观、表计识别、位置状态；安防监视	球型摄像机/云台摄像机/卡片机	每个设备间隔 2-3 个，间隔间可复用，盲区可补充卡片机，1 个/主要门口	壁装
8	110kV 高压场地（户外常规设备）	满足隔离开关、接地刀闸等位置状态判别；满足隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等设备外观类监视；满足户外设备、导线飘挂物等异常状态监视；满足安防监视；满足对断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、导线接头等处温度监测	设备外观、表计识别、位置状态；飘挂物等异常；安防监视	球型摄像机/云台摄像机	每个设备间隔 2-3 个，间隔间可复用	抱箍/立杆
9	110kV 高压场地（户外 GIS 设备）	满足隔离开关、接地刀闸等位置状态判别；满足隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、汇控柜等设备外观类监视；满足户外设备飘挂物等异常状态监视；满足安防监视；满足对引线接头、母线、导线接头等处温度监测	设备外观、表计识别、位置状态；飘挂物等异常；安防监视	球型摄像机/云台摄像机/卡片机	每个设备间隔 2-3 个，间隔间可复用，盲区可补充卡片机	抱箍/立杆
			表面温度监测	热成像球机/热成像云台	整个配电装置区域配置 2～4 台	抱箍/立杆
10	110kV 高压场地（户内 GIS 设备）	满足隔离开关、接地刀闸等位置状态判别；满足隔离开关、汇控柜等设备外观类监视；满足表计识别；满足安防监视	设备外观、表计识别、位置状态；安防监视	球型摄像机/云台摄像机/卡片机	每个设备间隔 2-3 个，间隔间可复用，盲区可补充卡片机，1 个/主要门口	壁装

表 B.1（续）

序号	场地及设备类型	监视范围	业务用途分类	摄像机类型	配置	安装方式
11	66kV/35 kV 高压场地	满足隔离开关（小车）、接地刀闸等位置状态判别；满足隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等设备外观类监视；满足户外设备、导线飘挂物等异常状态监视；满足安防监视	设备外观、表计识别、位置状态类；飘挂物等异常；安防监视类	球型摄像机/云台摄像机/卡片机	每个设备间隔 1-2 个，间隔间可复用，盲区可补充卡片机	抱箍/立杆
12	户外电容/户外电抗	满足对设备外观状态进行监视；满足对避雷器状态进行监视；满足安防监视；满足对电容、电抗的温度监测	设备外观状态类；表计识别	球型摄像机/云台摄像机	每组电容/电抗配置 1 个摄像机，相邻间隔可复用	抱箍/立杆
13	高压室	满足设备屏柜巡视、出入口、机柜过道监视；满足安防监视	设备外观、指示灯、压板、把手等	球型摄像机	单列：1 个/3 面柜 双列：1 个/6 面柜	吊装/壁装
			人员行为监视	球型摄像机/固定摄像机	1 个/门口，1 个/过道（可复用门口摄像机）	吊装/壁装
14	电容器室/电抗器室	满足设备外观、出入口监视；满足对设备外观状态进行监视；满足对避雷器状态进行监视；满足安防监视	设备外观类；人员行为监视	球型摄像机/固定摄像机	1 个/室	吊装/壁装
15	接地变室/站用变室	满足设备外观、出入口监视；满足安防监视	设备外观类；人员行为监视	球型摄像机/固定摄像机	1 个/室	吊装/壁装
16	计算机室/主控室/通信室	满足出入口、机柜过道监视；满足安防监视	设备外观类；人员行为监视	球型摄像机/固定摄像机	1 个/门口，1 个/过道（可复用门口摄像机）	壁装
17	继保室/继保小室	满足设备屏柜巡视、出入口、机柜过道监视；满足安防监视	设备外观类；人员行为监视	球型摄像机/固定摄像机	1 个/门口，1 个/过道（可复用门口摄像机）	壁装
18	380V 配电室	满足出入口、机柜过道监视；满足安防监视	设备外观类；人员行为监视	球型摄像机/固定摄像机	1 个/门口，1 个/过道（可复用门口摄像机）	壁装
19	蓄电池室	满足蓄电池外观、出入口监视；满足安防监视	设备外观类；人员行为监视	防爆摄像机	1 个/室（可根据现场情况合理补充配置）	壁装

附 录 C

（资料性）

变电站主辅设备监控联动信号

变电站主辅设备监控联动信号见表 C.1。

表 C.1 主辅设备监控联动信号

序号	系统	设备点位	告警信息	联动设备
1	主设备监控	断路器	预操作/变位	摄像机
2	主设备监控	隔离开关	预操作/变位	摄像机
3	主设备监控	接地刀闸	预操作/变位	摄像机
4	主设备监控	变压器（高抗）气体继电器	动作	摄像机
5	主设备监控	变压器（高抗）温度表	越限	摄像机
6	主设备监控	变压器（高抗）油位计	越限	摄像机
7	主设备监控	变压器（高抗）压力释放阀	动作	摄像机
8	主设备监控	变压器（高抗）调压开关	动作	摄像机
9	主设备监控	变压器（高抗）冷却器油流继电器	动作	摄像机
10	主设备监控	避雷器泄漏电流表	越限	摄像机
11	主设备监控	避雷器动作次数	计数变化	摄像机
12	主设备监控	五防装置网门	门开/门关	摄像机
13	主设备监控	SF_6 表	越限	摄像机
14	辅助设备监控	消防报警	火灾报警	摄像机
15	辅助设备监控	入侵报警装置	报警	摄像机
16	辅助设备监控	出入口控制装置	报警	摄像机
17	辅助设备监控	微气象状态	越限	摄像机
18	辅助设备监控	温湿度状态	越限	摄像机
19	辅助设备监控	水位状态	越限	摄像机，抽水装置启动
20	辅助设备监控	SF_6 监测状态	越限	摄像机
21	辅助设备监控	水浸监测报警	报警	摄像机，抽水装置启动
22	辅助设备监控	漏水监测报警	报警	摄像机
23	辅助设备监控	空调开关	状态变化	摄像机
24	辅助设备监控	空调控制器故障	报警	摄像机
25	辅助设备监控	照明开关	状态变化	摄像机

表 C.1（续）

序号	系统	设备点位	告警信息	联动设备
26	辅助设备监控	照明控制器故障	报警	摄像机
27	辅助设备监控	风机开关	状态变化	摄像机
28	辅助设备监控	风机控制器故障	报警	摄像机
29	辅助设备监控	水泵开关	状态变化	摄像机
30	辅助设备监控	水泵控制器故障	报警	摄像机
31	辅助设备监控	除湿机开关	状态变化	摄像机
32	辅助设备监控	除湿机控制器故障	报警	摄像机